LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – ENKAPSULASI



GENDIS PAMBAYUN

103132400031

PS1SD-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Java Modifier

   Keyword khusus untuk mengatur aksesibilitas dan sifat dari kelas, method, dan variabel. Terdiri dari access modifier (public, protected, private, dan tanpa modifier) untuk menentukan batas hak akses, serta modifier lain seperti static, final, dan abstract untuk mendefinisikan perilaku khusus. Atribut umumnya disembunyikan menggunakan private dan diakses melalui method getter/setter (public) guna mendukung enkapsulasi (data hiding).

2. Constructor

   Method khusus yang namanya sama dengan kelasnya dan tidak memiliki nilai balikan, berfungsi untuk menginisialisasi objek baru saat keyword new dipanggil. Constructor overloading memungkinkan pembuatan beberapa constructor dengan parameter berbeda dalam satu kelas agar objek dapat diinisialisasi secara fleksibel.

3. Package

   Mekanisme pengelompokan kelas-kelas yang saling terkait untuk merapikan struktur kode dan mencegah konflik penamaan. Kelas dalam package berbeda memerlukan keyword import untuk dapat saling diakses.

B. Guided

1. a. Manusia

```
package com.gendispambayun.guided1.manusia;


public class Manusia {
//definisi atribut


    private String nama;
    private int umur;


    // 4.2 constructor
    public Manusia(){};
    public Manusia(String nama){
        this.nama =nama;
```

```
    }

    public Manusia(String nama, int umur){
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

//definisi Method
//method setter
    public void setNama(String a) {
        nama = a;
    }

//method getter
    public String getNama() {
        return nama;
    }

 //method setter
    public void setUmur(int a) {
        umur = a;
    }

    //method getter
    public int getUmur() {
        return umur;
```

```
    }

}
```

b. DemoManusia

```
package com.gendispambayun.guided1.main;

import com.gendispambayun.guided1.manusia.*;

public class DemoManusia {
    public static void main(String[]args){
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3]; // buat array of Object

        // constructor pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();
        objMns1.setNama("Markonah");
        objMns1.setUmur(76);
//constructor kedua

        Manusia objMns2 = new Manusia("Mat Conan");

//constructor ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 13);
        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.println("Nama : " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur : " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }

    }
}
```

Output :

```
Nama : Markonah
Umur : 76

Nama : Mat Conan
Umur : 0

Nama : Bajuri
Umur : 13

------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

2. a. HargaToken

```
package com.gendispambayun.guided2.hargatoken;

public class HargaToken {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

b. HargaPulsa

```
package com.gendispambayun.guided2.hargapulsa;

public class HargaPulsa {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

c. Main

```
package com.gendispambayun.guided2.main;

import com.gendispambayun.guided2.hargatoken.HargaToken;
import com.gendispambayun.guided2.hargapulsa.HargaPulsa;

public class main {

    public static void main(String[] args) {
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();
        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output :

```
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
------------------------
BUILD SUCCESS
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Membuat program Java dengan struktur 3 package (model, laporan, dan main) untuk sistem pencatatan dataset: Dataset (package model): Menggunakan prinsip enkapsulasi, memiliki konstanta batas missing 5.0% counter total objek, 3 overloading constructor, serta method untuk menghitung persentase missing value dan status kebersihan data.

   LaporanDataset (package laporan): Memiliki method untuk mencetak format laporan informasi dataset secara rapi.

Main (package main): Membuat 3 objek Dataset dengan constructor berbeda (tanpa parameter, 1 parameter, dan lengkap), menyimpannya dalam array, menampilkan laporannya menggunakan perulangan, serta mencetak total objek yang telah dibuat.

Jawaban :

a. Class Dataset (package model)

```
package model;

public class Dataset {
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    // Konstanta batas persentase missing value
    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

    // Variabel milik class (static) untuk menghitung total objek Dataset
    private static int totalDataset = 0;

    // Constructor 1: Tanpa parameter
    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 2: Hanya parameter nama
    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
```

```
    }

    // Constructor 3: Lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int
jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    // Getter dan Setter
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
```

```
    }

    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
    }

    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
    }

    // Method untuk mengambil nilai totalDataset tanpa membuat objek (static
method)
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }

    // Method menghitung persentase missing value
    public double getPersentaseMissing() {
        int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;
```

```
        if (totalSel == 0) {
            return 0.0;
        }
        return ((double) jumlahMissing / totalSel) * 100.0;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }
}
```

b. Class LaporanDataset (package laporan)

```
package laporan;

import model.Dataset;

public class LaporanDataset {
    public void cetak(Dataset dataset) {
        String status = dataset.perluDibersihkan() ? "Perlu dibersihkan" : "Bersih";

        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + dataset.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + dataset.getJumlahKolom());
        System.out.printf("Missing      : %d sel (%.2f%%)\n",
dataset.getJumlahMissing(), dataset.getPersentaseMissing());
        System.out.println("Status       : " + status);
        System.out.println();
    }
}
```

c. Class Main (package main)

```
package main;
```

```
import model.Dataset;
import laporan.LaporanDataset;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Objek 1: Constructor tanpa parameter, lalu diisi menggunakan setter
        Dataset dataset1 = new Dataset();
        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: Constructor 1 parameter
        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

        // Objek 3: Constructor lengkap
        Dataset dataset3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        // Simpan ketiganya dalam array
        Dataset[] daftarDataset = {dataset1, dataset2, dataset3};
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        // Cetak laporannya dengan perulangan
        for (Dataset d : daftarDataset) {
            laporan.cetak(d);
        }

        // Tampilkan total dataset yang dibuat
        System.out.println("Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset());
    }
}
```

Output :

```
=== Laporan Dataset ===
Nama          : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing       : 866 sel (8,10%)
Status        : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama          : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing       : 0 sel (0,00%)
Status        : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama          : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing       : 0 sel (0,00%)
Status        : Bersih

- Total dataset dibuat : 3
  ------------------------------------------
  BUILD SUCCESS
```

Penjelasan :

Program ini dirancang menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek dan enkapsulasi yang terbagi ke dalam tiga package, di mana package model (Dataset.java) berfungsi untuk mengelola atribut data, menerapkan overloading constructor, serta menghitung persentase missing value, package laporan (LaporanDataset.java) bertugas menampilkan format laporan hasil pengecekan data, dan package main (Main.java) berperan untuk menginisialisasi objek ke dalam array, menjalankan perulangan pencetakan, serta melacak total objek yang berhasil dibuat.

D. Kesimpulan

Dari praktikum Modul 4, dapat disimpulkan bahwa penerapan Access Modifier (seperti private dan public) secara efektif mendukung prinsip enkapsulasi dan data hiding untuk menjaga keamanan integritas data dalam objek. Selain itu, penggunaan Constructor (termasuk overloading) dan Package sangat membantu dalam mengoptimalkan proses instansiasi objek secara fleksibel serta menjaga struktur kode program agar tetap bersih, terkelola dengan baik, dan mudah dikembangkan dalam skala besar.